

Skenario 2 (Penggantian Baterai)

Tujuan Pembelajaran Skenario

Setelah menyelesaikan skenario ini, peserta diharapkan mampu: menerapkan prosedur keselamatan tegangan tinggi (termasuk safety lockout/disconnect) sebelum melepas baterai, melakukan pelepasan baterai lama sesuai urutan yang benar, melakukan pemasangan baterai baru sesuai prosedur, dan melakukan verifikasi akhir untuk memastikan instalasi berhasil.

Konteks Pemicu

Skenario ini idealnya dipicu sebagai kelanjutan dari hasil diagnosis di Skenario 1 — misalnya pada versi "kondisi buruk" di mana hasil kuis interpretasi menunjukkan jawaban "perlu diganti". Jika Skenario 2 dijalankan sebagai modul berdiri sendiri, bisa dimulai dengan briefing singkat: "Baterai pada kendaraan ini telah dinyatakan perlu diganti berdasarkan hasil diagnosis sebelumnya."

Tahap 0 — Safety Briefing & Pemakaian APD

Mengikuti pola Skenario 1, namun dengan tambahan APD spesifik untuk pekerjaan tegangan tinggi yang lebih intensif:

- Sarung tangan isolasi tegangan tinggi (wajib)
- Kacamata pelindung (wajib)
- Sepatu safety/insulated (opsional, tergantung tingkat detail)
- Sistem menampilkan checklist APD; tombol "Lanjut" aktif setelah semua item wajib terpasang pada avatar.

- Voice-over: "Penggantian baterai melibatkan kontak langsung dengan komponen tegangan tinggi. Pastikan seluruh APD terpasang dengan benar."

Tahap 1 — Prosedur Safety Lockout / High Voltage Disconnect

Ini adalah tahap krusial yang membedakan skenario penggantian dari sekadar diagnosis, dan menjadi salah satu poin pembelajaran paling penting dalam pelatihan EV.

- Peserta diarahkan ke titik service disconnect/safety plug (biasanya berupa konektor oranye yang bisa dicabut, terletak di area baterai atau ruang mesin tergantung desain mobil Anda).
- Sistem menampilkan instruksi: "Sebelum membuka sistem baterai, putuskan terlebih dahulu sirkuit tegangan tinggi melalui service disconnect."
- Interaksi: peserta menemukan, membuka penutup pelindung, lalu menarik/melepas service plug (grab + pull).
- Setelah dilepas, sistem memberi feedback visual (misalnya indikator LED pada dashboard mobil berubah dari hijau/menyala menjadi mati) sebagai konfirmasi sistem sudah "aman".
- Opsional namun direkomendasikan: peserta diminta menunggu beberapa detik (simulasi waktu discharge kapasitor) sambil sistem menampilkan progress bar "Discharging high voltage system..." — ini mengajarkan bahwa walau sudah diputus, masih ada waktu tunggu sebelum benar-benar aman.

- Validasi: peserta menggunakan multimeter/alat ukur untuk memverifikasi tegangan sudah 0V/aman sebelum melanjutkan (reinforcement dari penggunaan alat di Skenario 1).
- Jika peserta mencoba melanjutkan ke Tahap 2 tanpa melakukan lockout, sistem memblokir dengan feedback korektif.

Tahap 2 — Akses & Pelepasan Komponen Pendukung

Sebelum melepas pack baterai utama, ada komponen pendukung yang biasanya perlu dilepas terlebih dahulu.

- Peserta membuka kembali panel/cover kompartemen baterai (validasi APD seperti di Skenario 1 tetap berlaku).
- Peserta melepas komponen pendukung sesuai urutan yang ditentukan, misalnya:
 - Konektor kelistrikan tambahan (sensor, kabel low-voltage) — klik/grab untuk melepas konektor
 - Selang sistem pendingin baterai (jika ada pada desain) — grab + pull dengan animasi sederhana
 - Bracket/mounting penahan tambahan
- Setiap komponen yang dilepas bisa diberi label/highlight saat di-hover, dengan tooltip nama komponen — membantu peserta mengenal nomenklatur part.
- Sistem memandu urutan secara bertahap (langkah berikutnya baru ter-highlight setelah langkah sebelumnya selesai), untuk menghindari peserta melepas komponen secara acak.

Tahap 3 — Pelepasan Baterai Utama (Pack Lama)

- Peserta melepas baut/pengunci utama yang menahan pack baterai (menggunakan tools virtual seperti kunci sok/torque wrench — grab tool, lalu klik pada titik baut untuk animasi melepas).
- Setelah seluruh pengunci dilepas, peserta melakukan grab pada pack baterai dan menariknya keluar dari slot/kompartemen (drag dengan jalur pergerakan yang sudah ditentukan/snap-guided agar tidak terasa janggal secara fisika VR).
- Pack baterai lama diletakkan di area kerja yang sudah ditentukan (misalnya meja/troli kerja) — bisa berupa snap zone agar diletakkan dengan rapi.
- Sistem menampilkan indikator visual sederhana pada pack lama (misalnya warna pudar/ikon "kondisi buruk") sebagai callback dari hasil diagnosis di Skenario 1, memperkuat koneksi antar skenario.

Tahap 4 — Pemasangan Baterai Baru (Pack Baru)

- Pack baterai baru tersedia di area kerja (misalnya muncul di troli/rak dengan visual "baru"/segel).
- Peserta melakukan grab pada pack baru dan memasukkannya ke slot kompartemen — gunakan snap-guided movement serupa Tahap 3 namun arah terbalik, dengan snap-fit/highlight hijau saat posisi sudah tepat.
- Peserta memasang kembali baut/pengunci menggunakan tools virtual — bisa ditambahkan elemen torsi: misalnya indikator "klik" atau getaran controller saat torsi yang tepat tercapai (jika platform mendukung

haptic), untuk menekankan pentingnya torsi sesuai spesifikasi (tidak terlalu kencang/kendur).

- Peserta memasang kembali komponen pendukung dalam urutan terbalik dari Tahap 2: bracket → selang pendingin → konektor kelistrikan.
- Sistem memandu urutan secara bertahap seperti pada pelepasan.

Tahap 5 — Pemasangan Kembali Service Plug & Pengaktifan Sistem

- Peserta menutup kembali panel/cover kompartemen baterai.
- Peserta kembali ke titik service disconnect dan memasang kembali service plug (grab + push, kebalikan dari Tahap 1).
- Sistem menampilkan indikator LED pada dashboard mobil kembali menyala sebagai konfirmasi sistem tegangan tinggi aktif kembali.

Tahap 6 — Verifikasi Pasca-Penggantian

Tahap ini menghubungkan kembali ke alat diagnostik dari Skenario 1, menutup siklus pembelajaran (assess → act → verify).

- Peserta mengambil kembali alat diagnostik (BMS Scanner) dan menghubungkannya ke port diagnostik, sama seperti Tahap 3 di Skenario 1.
- Dashboard menampilkan parameter baterai baru — kali ini semua dalam kondisi optimal (SoH 100%, cycle count 0, dsb.) sebagai indikator hijau.
- Sistem menyajikan pertanyaan reflektif: "Berdasarkan hasil verifikasi, apakah penggantian baterai berhasil dan kendaraan siap digunakan?" — Pilihan (a) Ya, siap digunakan (b) Belum, perlu pengecekan ulang.

- Jika benar (a), tampilkan konfirmasi keberhasilan + ringkasan laporan kerja.

Tahap 7 — Penutup & Pelepasan APD

- Sistem menampilkan "laporan pekerjaan" virtual (checklist langkah yang telah diselesaikan, mirip work order yang sudah ditandatangani/selesai).
- Peserta merapikan area kerja: pack baterai lama dipindahkan ke area "limbah B3"/penyimpanan khusus (poin edukatif tambahan tentang penanganan baterai bekas EV yang termasuk limbah berbahaya).
- Peserta melepas APD dan mengembalikannya ke tempat semula.
- Skenario selesai — sistem bisa menampilkan ringkasan skor/waktu/jumlah kesalahan untuk evaluasi.